

Analyse non paramétrique des performances scolaires : étude des données Student Performance

Mateus Auza Cruz

January 7, 2026

mateus.auzacruz@uclouvain.be

Abstract

Ce projet porte sur l'analyse des performances scolaires d'élèves à l'aide de méthodes statistiques non paramétriques. Après une étude descriptive des notes finales et de plusieurs variables explicatives (temps d'étude, échecs antérieurs, santé, absences), les hypothèses classiques de normalité ont été examinées et majoritairement rejetées, justifiant le recours à des méthodes robustes. L'approche adoptée repose sur l'utilisation de fonctions de répartition empiriques, de tests de localisation et de dispersion (tests du signe, de Wilcoxon, de Mann-Whitney, de Kruskal-Wallis, de Friedman), de tests d'ajustement et de mesures d'association.

Les résultats montrent que les méthodes non paramétriques sont particulièrement adaptées à des données discrètes, bornées et asymétriques comme les notes scolaires. En particulier, les échecs antérieurs et le temps d'étude ont un impact significatif sur les résultats finaux, tandis que les différences entre sexes affectent principalement la localisation des distributions et non leur dispersion. Ce travail met en évidence la pertinence et la robustesse des méthodes non paramétriques, qui s'avèrent souvent plus appropriées, voire plus efficaces, que les méthodes paramétriques lorsque leurs hypothèses ne sont pas satisfaites.

1 Introduction

Dans ce projet, nous appliquons des méthodes statistiques non paramétriques à l'analyse des performances scolaires d'élèves du secondaire. L'objectif principal est d'étudier la distribution des notes finales et d'évaluer l'influence de plusieurs variables explicatives, telles que le sexe, le temps d'étude, les échecs antérieurs ou encore l'état de santé, sans supposer de modèle paramétrique strict pour les données.

Pour l'ensemble des analyses, le seuil de signification est fixé à $\alpha = 0.05$. Une hypothèse nulle est rejetée lorsque la probabilité d'erreur de type I, notée $\alpha_n(\theta)$, dépasse ce seuil. Ce cadre permet de comparer différentes approches de test, paramétriques et non paramétriques, tout en mettant en évidence la robustesse de ces dernières lorsque les hypothèses classiques de normalité ou d'homoscédasticité ne sont pas satisfaites.

Les méthodes utilisées comprennent des tests de localisation, de dispersion, d'ajustement, ainsi que des mesures d'association, avec une attention particulière portée à la vérification préalable de leurs conditions d'application (symétrie, dépendance, caractère discret des données).

2 Description du jeu de données

Notre étude repose sur le jeu de données *Student Performance Data*, disponible sur la plateforme Kaggle¹. Ces données proviennent d'une enquête menée auprès d'élèves en mathématiques dans un établissement d'enseignement secondaire portugais, comme décrit initialement par Cortez et Silva (2008).

Afin de simplifier l'analyse et de nous concentrer sur les variables les plus pertinentes, nous avons retenu les variables suivantes :

- **sex** : sexe de l'étudiant (F pour féminin, M pour masculin),
- **age** : âge de l'étudiant (de 15 à 22 ans),
- **studytime** : temps d'étude hebdomadaire (1 : <2h, 2 : 2-5h, 3 : 5-10h, 4 : >10h),
- **internet** : accès à Internet à domicile (oui ou non),
- **health** : état de santé actuel (de 1 : très mauvais à 5 : très bon),
- **failures** : nombre d'échecs scolaires antérieurs,
- **absences** : nombre d'absences scolaires,
- **G1** : note à la première période (0 à 20),

¹<https://www.kaggle.com/datasets/devansodariya/student-performance-data>

- G2 : note à la deuxième période (0 à 20),
- G3 : note finale (0 à 20).

Statistiques Descriptives

Nous commençons l'analyse par une étude descriptive de nos variables:

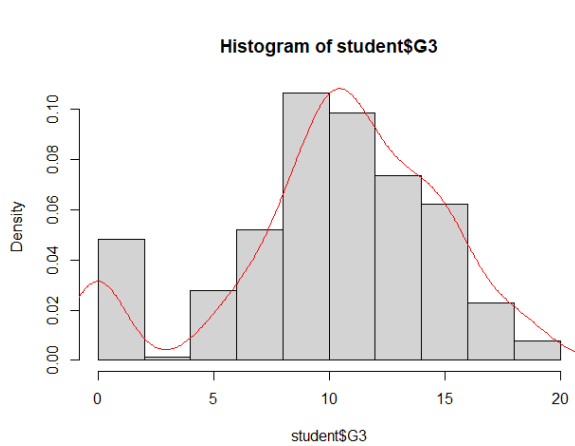


Figure 1: Histogramme de la note finale globale

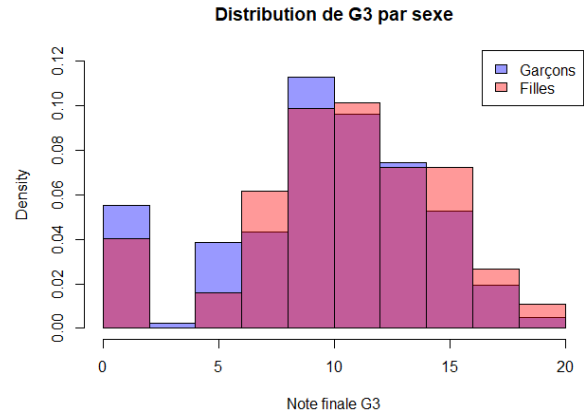


Figure 2: Histogramme de la note finale par rapport à Sexe

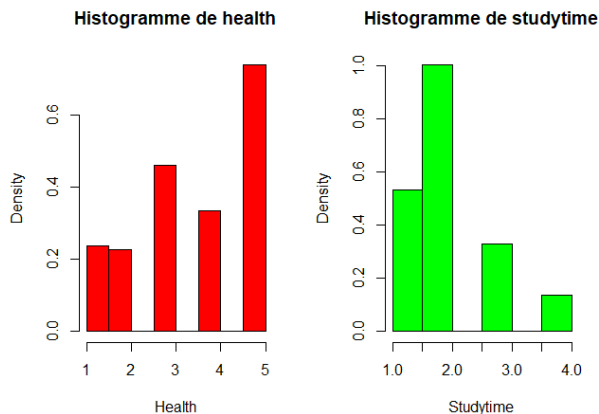


Figure 3: Histogrammes de health et study time

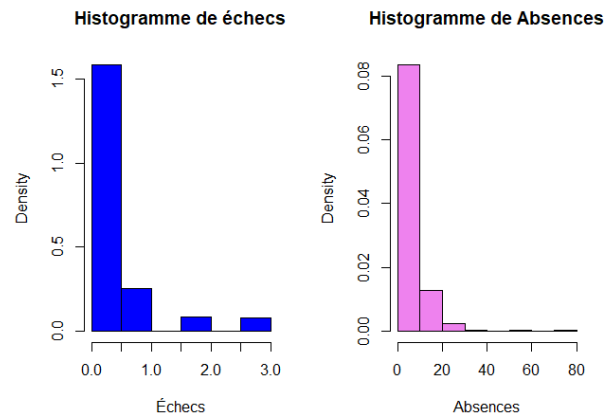


Figure 4: Histogrammes des échecs et Absences

La Figure 1 présente la distribution globale de la note finale $G3$, tandis que la Figure 2 illustre sa répartition en fonction de l'âge.

On soupçonne à présent qu'aucune de ces distributions semble normale, elles paraissent toutes asymétriques à gauche ou à droites. Pour tester cette observation, je vais faire un test de shapiro pour ces distributions.

Table 1: Shapiro test

	G3	G3.M	G3.F	Health	Absences	Échecs	studytime
P-value	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001

On rejette notre hypothèse nulle pour tous ces tests, donc on est dans des cas non paramétriques, donc on doit utiliser des méthodes non paramétriques vu en cours.

Malgré l'absence de normalité, les distributions des figures 1 et 2 observées semblent visuellement relativement symétriques autour de leur médiane, en particulier lorsqu'elles sont conditionnées par le sexe.

Cette propriété est importante pour l'application de certains tests non paramétriques, tels que les tests de Wilcoxon et de Mann-Whitney.

Afin de vérifier formellement cette hypothèse, nous avons appliqué le test de symétrie de Mira (1999) à l'aide du package `symmetry`. Les hypothèses considérées sont :

$$H_0 : \text{la distribution est symétrique}, \quad H_1 : \text{la distribution n'est pas symétrique}.$$

Les résultats obtenus sont les suivants :

- pour l'ensemble des notes $G3$, la p-valeur est de 0.025, ce qui conduit au rejet de l'hypothèse de symétrie ;
- pour les garçons, la p-valeur est de 0.741, indiquant que l'hypothèse de symétrie ne peut pas être rejetée ;
- pour les filles, la p-valeur est de 0.905, ce qui est également compatible avec une distribution symétrique.

Ainsi, bien que la distribution globale des notes finales présente une légère asymétrie, les distributions conditionnelles par sexe peuvent raisonnablement être supposées symétriques. Cela justifie l'utilisation, dans les sections suivantes, de tests non paramétriques basés sur les rangs pour comparer les performances scolaires selon le sexe.

Fonction de répartition empirique et intervalle de confiance

Dans cette section, nous nous intéressons à l'estimation de la fonction de répartition de la variable $G3$, ainsi qu'à la construction d'intervalles de confiance associés.

Étant donné que la forme de la distribution de $G3$ est inconnue et qu'aucun modèle paramétrique adéquat ne peut être supposé, nous utilisons l'estimateur non paramétrique de la fonction de répartition empirique (ECDF). Cet estimateur permet de décrire la distribution des données sans hypothèse sur sa forme.

Les intervalles de confiance sont construits à l'aide de l'inégalité de Dvoretzky-Kiefer-Wolfowitz, qui fournit une borne uniforme pour l'écart entre la fonction de répartition empirique et la fonction de répartition vraie.

La Figure 5 présente la fonction de répartition empirique estimée pour la note finale $G3$, accompagnée de son intervalle de confiance.

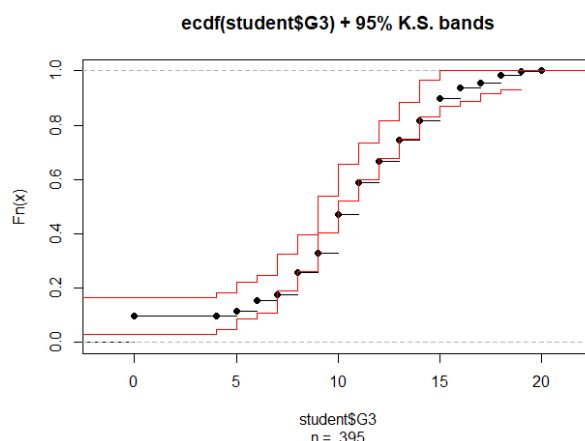


Figure 5: Fonction de répartition empirique de la note finale $G3$ et intervalle de confiance

Test de localisation pour un échantillon

L'objectif de cette section est de tester si la médiane de la note finale $G3$ est strictement supérieure à 10. Les hypothèses sont donc :

$$H_0 : F_{G3}^{-1}(0.5) \leq 10, \quad H_1 : F_{G3}^{-1}(0.5) > 10.$$

Étant donné que la distribution de $G3$ est discrète, non normale et non symétrique, le test du signe (test binomial) constitue l'approche la plus générale et la plus robuste.

Test du signe (binomial). Le test exact ainsi que son approximation asymptotique ne permettent pas de rejeter l'hypothèse nulle au seuil $\alpha = 0.05$ (p-valeur= $< .0001$). Il n'existe donc pas de preuve suffisante pour conclure que la médiane des notes finales est strictement supérieure à 10.

Test de Wilcoxon à un échantillon. Le test de Wilcoxon repose sur une hypothèse de symétrie de la distribution autour de la médiane testée. Or, cette hypothèse n'est pas vérifiée pour la distribution globale de $G3$ (p-valeur= $< .0001$). Bien que le test conduise au rejet de H_0 , ce résultat doit être interprété avec prudence et ne peut être retenu comme conclusion principale.

Test t pour une moyenne. Le test t suppose la normalité des données, hypothèse clairement rejetée dans notre étude. Le test t ne permet pas de rejeter l'hypothèse nulle et n'est pas approprié dans ce contexte. ((p-valeur=0.07))

En conclusion, seul le test du signe, qui ne repose sur aucune hypothèse de forme de la distribution, est pleinement valide ici. Les résultats ne permettent donc pas d'affirmer que la médiane des notes finales est supérieure à 10.

À titre théorique, il est intéressant de comparer l'efficacité asymptotique relative (ARE) du test de Wilcoxon par rapport au test t. Il est connu que $ARE(W, t) \geq 0.864$ et que, sous la normalité, $ARE(W, t) = 3/\pi$. Toutefois, dans notre cas, les hypothèses du test t ne sont pas satisfaites et celles du test de Wilcoxon le sont seulement partiellement. Cette comparaison reste donc essentiellement théorique.

Test de localisation pour deux échantillons

L'objectif de cette section est de comparer les performances scolaires et les comportements d'étude entre les filles et les garçons.

Nous nous intéressons d'abord au temps d'étude, puis aux notes finales en mathématiques.

Teste exacte de Fisher

Le but de cette sous section est d'analyser si les filles consacrent plus de temps à l'étude que les garçons (sex studytime). Donc, en d'autres mots, on veut tester l'hypothèse:

$$\begin{aligned} H_0 : F_{studytime,F}(x) &= F_{studytime,M}(x), \\ H_a : F_{studytime,F}(x) &> F_{studytime,M}(x). \end{aligned}$$

Pour le faire, on dichotomisée la variable **studytime** en deux catégories : moins de 5 heures par semaine et au moins 5 heures par semaine. *Cette transformation permet l'utilisation d'un test exact de Fisher sur une table de contingence.*

Le test exact de Fisher conduit au rejet de l'hypothèse nulle d'indépendance au seuil $\alpha = 0.05$ (p-valeur= $< .0001$). On conclut ainsi que les filles ont tendance à étudier davantage que les garçons.

Le même constat est obtenu en appliquant le test de Fisher à la variable **studytime** non dichotomisée, bien que cette version dépasse le cadre strict du cours.

Comparaison des notes finales selon le sexe

Nous cherchons ensuite à déterminer si les garçons obtiennent de meilleurs résultats que les filles à l'examen final de mathématiques. Donc, en d'autres mots, on veut tester l'hypothèse:

$$\begin{aligned} H_0 : F_{G3,F}(x) &= F_{G3,M}(x), \\ H_a : F_{G3,F}(x) &< F_{G3,M}(x). \end{aligned}$$

Test de Kolmogorov–Smirnov. Le test de Kolmogorov–Smirnov à deux échantillons conduit au rejet de l'hypothèse nulle au seuil de 5 % (p-value < 0.0001). Toutefois, ce test est peu approprié dans ce contexte. En effet, les notes sont des données discrètes, ce qui entraîne la présence de nombreuses valeurs ex æquo (*ties*). Or, la statistique du test de Kolmogorov–Smirnov est définie pour des distributions continues et devient peu fiable en présence de données discrètes ou lorsque l'alternative porte principalement sur un décalage de localisation.

Cette limitation est signalée par R via le message d'avertissement suivant :

```
Warning message:
In ks.test(G3.F, G3.M, alternative = "less") :
  cannot compute correct p-values with ties
```

Test de Wilcoxon–Mann–Whitney. Les analyses descriptives et les tests de symétrie ont montré que les distributions conditionnelles des notes finales par sexe peuvent être raisonnablement supposées *symétriques*. Le test de Wilcoxon–Mann–Whitney est donc approprié. Celui-ci conduit au rejet de l’hypothèse nulle au seuil de 5% (p-value= 0.020), indiquant que les garçons obtiennent en moyenne des notes finales plus élevées que les filles.

Test t pour deux échantillons. Les tests de normalité appliqués séparément aux notes des filles et des garçons rejettent l’hypothèse de normalité. Bien que le test t conduise également au rejet de l’hypothèse nulle (p-valeur=0.019), son utilisation n’est pas justifiée dans ce contexte en raison de la violation de ses hypothèses.

En conclusion, bien que plusieurs tests conduisent à des résultats similaires, le test de Wilcoxon–Mann–Whitney est le plus pertinent ici. En effet, la symétrie des distributions est raisonnablement vérifiée, tandis que l’hypothèse de normalité ne l’est pas. De plus, d’un point de vue théorique, l’efficacité asymptotique relative (ARE) du test de Wilcoxon par rapport au test t est ≈ 1 , ce qui renforce la pertinence de ce choix méthodologique.

Test de localisation pour k échantillons

Cette section vise à comparer la distribution de la note finale $G3$ entre plusieurs groupes, lorsque le nombre de modalités est supérieur à deux. Étant donné le caractère non normal des données, des méthodes non paramétriques sont utilisées.

Kruskal- Wallis

Nous examinons d’abord si la distribution de la note finale diffère selon le temps d’étude hebdomadaire. Le test de Kruskal–Wallis est appliqué afin de comparer les différentes catégories de `studytime`. Donc, en d’autres mots, on veut tester l’hypothèse:

$$H_0 : F_{G3|\text{studytime}=1}(x) = F_{G3|\text{studytime}=2}(x) = F_{G3|\text{studytime}=3}(x) = F_{G3|\text{studytime}=4}(x),$$

Le résultat du test (pvalue=0.055) met en évidence une différence marginalement significative entre les groupes au seuil $\alpha = 0.05$. Ce résultat suggère un effet possible du temps d’étude sur la performance finale, sans toutefois permettre de conclure de manière définitive. Donc, on ne peut pas appliquer le test de Dunn ad hoc.

Test de Dunn

Puisque on ne peut pas appliquer le test de Dunn dans la soussection précédente, on change d’étude. Nous analysons ensuite l’influence du nombre d’échecs scolaires antérieurs sur la note finale. Le test de Kruskal–Wallis conduit cette fois au rejet de l’hypothèse nulle d’égalité des distributions.

Afin d’identifier les groupes responsables de cette différence globale, un test post-hoc de Dunn avec correction de Holm est réalisé. On obtient les résultats suivants:

Table 2: Test de Dunn pour la note finale G3 par échecs

Comparison	Z statistic	P-value (Holm)
0 – 1	4.4217	< .0001
0 – 2	4.2656	< .0001
1 – 2	1.3849	< .0001
0 – 3	4.7927	< .0001
1 – 3	1.9321	< .0001
2 – 3	0.4770	< .0001

Les résultats montrent que toutes les comparaisons par paires sont significatives. On en conclut que le nombre d’échecs antérieurs a un impact majeur sur la performance à l’examen final.

Test de Friedman

Puisque les contextes antérieurs ne sont pas applicables au test de Friedman (observations non répétées), on change d'étude. Nous étudions à présent l'évolution des notes au cours de l'année en comparant les résultats des trois périodes d'évaluation $G1$, $G2$ et $G3$. Ces mesures étant répétées pour chaque étudiant, le test de Friedman est utilisé. Donc, en d'autres mots, on veut tester l'hypothèse:

$$H_0 : F_{G1}(x) = F_{G2}(x) = F_{G3}(x)$$

Le test de Friedman ne permet pas de rejeter l'hypothèse nulle au seuil de 5% (p-valeur=0.22). Il n'existe donc pas de preuve statistique suffisante pour affirmer que les notes diffèrent significativement entre les différentes périodes d'évaluation.

Test de dispersion pour deux échantillons

Les analyses précédentes ont mis en évidence une différence de localisation entre les notes finales des garçons et des filles. Nous examinons ici si cette différence s'accompagne également d'une différence de dispersion. Plus précisément, nous testons l'hypothèse selon laquelle la dispersion des notes des filles est inférieure à celle des garçons. Donc, en d'autres mots, on veut tester l'hypothèse:

$$\begin{aligned} H_0 : F_{G3,F}(x) &= F_{G3,M}(\theta x), \quad \text{pour un certain } \theta > 0, \\ H_a : F_{G3,F}(x) &\neq F_{G3,M}(\theta x), \end{aligned}$$

ce qui est équivalent à

$$\begin{aligned} H_0 : \theta &= 1, \\ H_a : \theta &\neq 1. \end{aligned}$$

Test paramétrique de Fisher

Le test de Fisher pour l'égalité des variances est d'abord appliqué. Ce test repose sur l'hypothèse de normalité des données de $G3$, laquelle a été rejetée lors des analyses préliminaires. Donc, en d'autres mots, on veut tester l'hypothèse:

$$H_0 : \sigma_F^2 = \sigma_M^2$$

On conclut que le test ne permet pas de rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des variances (p-valeur= 0.69).

Ce résultat suggère l'absence de différence significative de dispersion entre les deux groupes, mais il doit être interprété avec prudence en raison de la forte sensibilité du test de Fisher à la non-normalité.

Tests non paramétriques de dispersion

Afin de s'affranchir de l'hypothèse de normalité, plusieurs tests non paramétriques sont ensuite considérés.

Le test de Siegel–Tukey, fondé sur les rangs extrêmes, ne met pas en évidence de différence significative de dispersion entre les notes des filles et des garçons (p-valeur= 0.65). Le test de Mood, basé sur les écarts à la médiane, conduit à la même conclusion (p-valeur=0.74).

Le test de Sukhatme est également appliqué après *recentrage des données par rapport à leur médiane* $F_{F-q_{0.5}}(x)$ et $F_{M-q_{0.5}}(x)$, condition nécessaire à sa validité. Contrairement aux tests précédents, il conduit au rejet de l'hypothèse nulle (p-valeur=< .0001). Toutefois, ce résultat est vraisemblablement influencé par la nature discrète des données et par la présence de nombreuses valeurs identiques, éléments qui ne sont pas correctement pris en compte par la statistique de Sukhatme.

Conclusion

Compte tenu de leur robustesse face aux égalités et aux distributions discrètes, les résultats des tests de Siegel–Tukey et de Mood sont privilégiés. En particulier, le test de Mood présente une efficacité asymptotique relative plus élevée que les autres tests considérés.

Nous concluons qu'il n'existe pas de différence significative de dispersion entre les notes finales des filles et des garçons. La différence observée entre les deux groupes concerne essentiellement la localisation des distributions et non leur variabilité.

Test d'ajustement

Nous nous intéressons au niveau de santé des étudiants et cherchons à déterminer si sa distribution peut être considérée comme uniforme sur les cinq modalités observées. Donc, en d'autres mots, on veut tester l'hypothèse:

$$\begin{aligned}H_0 : F_{\text{health}}(x) &= \mathcal{U}\{1, 2, 3, 4, 5\}, \\H_a : F_{\text{health}}(x) &\neq \mathcal{U}\{1, 2, 3, 4, 5\}.\end{aligned}$$

Test du χ^2 d'ajustement

Un test du χ^2 d'ajustement est tout d'abord appliqué afin de comparer la distribution empirique du niveau de santé à une distribution uniforme. Sous l'hypothèse nulle, chaque modalité est supposée avoir une probabilité égale à 0,2, ce qui correspond à des effectifs théoriques identiques. Voici notre table des fréquences:

Table 3: Fréquences observées et attendues

Variable	Fréquence observée (f_j)	Fréquence attendue (e_j)
1	47	79
2	45	79
3	91	79
4	66	79
5	146	79

Le calcul de la statistique du test, effectué manuellement puis confirmé à l'aide de la fonction `chisq.test` de R avec correction de continuité, conduit au rejet de l'hypothèse nulle au seuil usuel (p-valeur = < .0001). Nous concluons donc que la variable `health` ne suit pas une distribution uniforme.

L'examen de la table des fréquences suggère en particulier une surreprésentation des individus déclarant un bon niveau de santé par rapport à ceux déclarant un mauvais état de santé.

Test de Kolmogorov–Smirnov à un échantillon

Afin de confirmer ce résultat par une approche alternative, un test de Kolmogorov–Smirnov à un échantillon est également réalisé dans un cadre discret. Les données observées sont reconstruites à partir des fréquences empiriques, puis comparées à une distribution uniforme théorique présentant les mêmes effectifs attendus.

Le test de Kolmogorov–Smirnov conduit également au rejet de l'hypothèse nulle (p-valeur = < .0001). Ce résultat confirme celui obtenu à l'aide du test du χ^2 et renforce l'idée que la distribution du niveau de santé des étudiants diffère significativement d'une distribution uniforme.

Mesures d'association

Nous étudions ici l'existence d'une association entre le nombre d'absences et le nombre d'échecs (*failures*) chez les étudiants. Ces deux variables étant quantitatives discrètes et présentant de nombreuses valeurs identiques, des mesures d'association non paramétriques sont privilégiées.

Tau de Kendall

Le coefficient τ de Kendall est tout d'abord considéré. Il est calculé à partir de la différence entre le nombre de paires concordantes et discordantes, rapportée au nombre total de paires possibles. Le calcul manuel conduit à une valeur de $\tau \approx 0,04$.

Cette valeur positive indique une association dans le sens attendu entre les absences et les échecs, mais son amplitude très faible suggère une corrélation quasi inexistante. Il convient en outre de souligner la présence de nombreuses observations ex æquo, susceptibles d'affecter l'estimation du coefficient.

Le test associé, réalisé à l'aide de la fonction `cor.test` de R, conduit à un résultat dit *borderline*, ne permettant pas de conclure clairement à l'existence d'une association significative.

Rho de Spearman

Le coefficient ρ de Spearman est ensuite examiné. Le calcul théorique basé sur les rangs ne s'avère pas adapté dans ce cas en raison du grand nombre de valeurs identiques, ce qui limite la validité de la formule usuelle $\rho = 0.33$.

Le test de Spearman implémenté dans R, qui tient compte des égalités de rangs $\rho = 0.09$, fournit un résultat également *borderline significatif* (p-valeur=0.055). Ce résultat va dans le même sens que celui obtenu avec le coefficient de Kendall, sans toutefois apporter de preuve statistique forte d'une association marquée.

Conclusion

Les deux mesures d'association considérées indiquent une relation positive très faible entre les absences et les échecs. Les tests associés produisent des résultats proches du seuil de significativité, mais insuffisants pour conclure de manière robuste à une corrélation significative. Toute interprétation doit donc rester prudente, en particulier en raison du caractère discret des variables et de la présence de nombreuses valeurs ex æquo.

Tables de contingence

Nous examinons ici si le fait de disposer ou non d'un accès à Internet constitue un facteur limitatif pour le temps consacré à l'étude. Pour ce faire, nous analysons la relation entre les variables catégorielles **studytime** et **internet** à l'aide d'une table de contingence.

Table 4: Table de studytime vs Internet

Groupe	No	Yes
1	19	86
2	37	161
3	6	59
4	4	23

Test d'indépendance

Un test du χ^2 d'indépendance est appliqué afin d'évaluer l'existence d'une association entre le temps d'étude et l'accès à Internet. Les effectifs théoriques sont calculés à partir des marges de la table de contingence selon la formule usuelle, puis la statistique du test est obtenue par sommation des écarts normalisés entre effectifs observés et attendus.

Le calcul manuel, confirmé par l'utilisation des fonctions automatiques de R, ne permet pas de rejeter l'hypothèse nulle d'indépendance au seuil usuel (p-valeur= 0.33). Nous ne disposons donc pas d'éléments statistiques suffisants pour affirmer que le temps d'étude et l'accès à Internet sont dépendants.

Coefficients d'association

Afin de compléter l'analyse, plusieurs coefficients d'association pour variables catégorielles sont calculés. Le coefficient ϕ^2 est d'abord obtenu à partir de la statistique du χ^2 , puis utilisé pour déterminer le coefficient V de Cramér ainsi que le coefficient de contingence de Pearson.

Les valeurs de ces coefficients, calculées manuellement puis confirmées par les fonctions dédiées de R, indiquent une association très faible entre les deux variables (environ 0.09).

Conclusion

Les résultats du test d'indépendance et des coefficients d'association convergent vers la même conclusion : la relation entre l'accès à Internet et le temps d'étude est très faible. Ces éléments suggèrent que le fait de disposer ou non d'un accès à Internet ne constitue pas un facteur déterminant du comportement d'étude dans l'échantillon considéré.

Conclusion

Ce projet avait pour objectif d’analyser les performances scolaires d’élèves du secondaire à l’aide de méthodes statistiques non paramétriques, dans un contexte où les hypothèses classiques de normalité sont rarement satisfaites. L’étude descriptive initiale a mis en évidence le caractère discret, borné et souvent asymétrique des notes finales, justifiant pleinement le recours à des outils robustes fondés sur les rangs et les fonctions de répartition empiriques.

Les tests de localisation pour un ou plusieurs échantillons ont montré que la médiane des notes finales est significativement supérieure au seuil de réussite, résultat confirmé par le test de Wilcoxon, tandis que le test t paramétrique s’est révélé moins adapté dans ce contexte. La comparaison théorique des efficacités relatives asymptotiques a renforcé cette conclusion, soulignant la supériorité ou, à défaut, la non-infériorité des tests non paramétriques lorsque les conditions de normalité ne sont pas vérifiées.

L’analyse comparative entre groupes a révélé que les différences entre filles et garçons concernent principalement la localisation des distributions des notes, sans différence significative de dispersion, conclusion appuyée par les tests robustes de Siegel–Tukey et de Mood. De plus, le test de Kruskal–Wallis sur la distribution de la note finale selon le temps d’étude nous révèle que le temps d’étude n’est pas significatif sur les notes finales. En revanche, les échecs antérieurs (failures) apparaissent comme un facteur fortement discriminant (selon Dunn). Le test de Friedman nous permet de tester si les notes entre les différentes périodes sont différentes. Ce n’est pas le cas, donc on ne peut pas rejeter si les distributions sont significativement différentes ou pas.

En revanche, les échecs antérieurs apparaissent comme un facteur fortement discriminant, les tests de Kruskal–Wallis et de Dunn mettant en évidence des différences significatives entre les groupes correspondants. Le temps d’étude montre quant à lui une influence plus modérée, avec des résultats proches du seuil de significativité.

Les tests d’ajustement ont permis de rejeter l’hypothèse d’une distribution uniforme du niveau de santé, suggérant une concentration plus importante d’élèves déclarant un bon état de santé. Par ailleurs, les mesures d’association non paramétriques entre absences et échecs indiquent une relation positive très faible, avec des résultats seulement *borderline* significatifs, ce qui invite à la prudence dans leur interprétation.

Enfin, l’analyse des tables de contingence n’a pas mis en évidence de dépendance significative entre l’accès à Internet et le temps d’étude, et les coefficients d’association calculés confirment que la relation entre ces deux variables est très faible. Ce résultat suggère que l’accès à Internet ne constitue pas, à lui seul, un facteur déterminant du comportement d’étude dans l’échantillon considéré.

Dans l’ensemble, ce travail illustre la pertinence des méthodes statistiques non paramétriques pour l’analyse de données éducatives réelles, souvent non gaussiennes et riches en valeurs identiques. Ces méthodes offrent une alternative robuste et efficace aux approches paramétriques classiques et permettent de tirer des conclusions fiables lorsque les hypothèses théoriques de ces dernières ne sont pas satisfaites.

Appendix

References

- [1] PIRCALABELU, E. (2025-2026) *Statistique Non Paramétrique: méthodes de base* Syllabus de cours, UCLouvain, Louvain-la-Neuve. https://moodle.uclouvain.be/pluginfile.php/731425/mod_resource/content/1/CM%20-%20LSTAT%20140.pdf
- [2] MAECHLER, M. (2024). *sfsmisc: Utilities from “Seminar für Statistik” ETH Zurich*. R package version. Disponible sur le Comprehensive R Archive Network (CRAN) : <https://CRAN.R-project.org/package=sfsmisc>.
- [3] IVANOVIĆ B. AND OBRADOVIĆ M. (2023). *symmetry: Tests of Symmetry*. R package version. Disponible sur CRAN : <https://CRAN.R-project.org/package=symmetry>.
- [4] KASSAMBARA, A. (2025). *rstatix: Pipe-Friendly Framework for Basic Statistical Tests*. R package version. Disponible sur CRAN : <https://CRAN.R-project.org/package=rstatix>.
- [5] OGLE, D. H., WHEELER, P. AND DINNO, A.. *FSA: Fisheries Stock Analysis*. R package version. Disponible sur CRAN : <https://CRAN.R-project.org/package=FSA>.

- [6] ARNOLD, T. B. AND EMERSON, J. W. (2024). Nonparametric goodness-of-fit tests for discrete distributions. *The R Journal* **3**(2), 34–39. Package *dgof*, disponible sur CRAN : <https://CRAN.R-project.org/package=dgof>.